

Fonction définie par une intégrale

Exercice 1

On considère la fonction F définie sur $]0 ; +\infty[$ par $F(x) = \int_1^x (1 + e^{-t}) \ln t \, dt$

1. Quel est le signe de $F(x)$ suivant les valeurs de x ?
2. Étudier le sens de variations de la fonction F .
3. a. Démontrer que pour tout réel x supérieur à 1, $F(x) \geq \int_1^x \ln t \, dt$
b. En déduire la limite de F en $+\infty$.

Exercice 2

Soit la fonction numérique f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{e^x - 1}{x^2}$.

On appelle F la primitive de f sur $]0 ; +\infty[$ qui s'annule en 1. Ainsi l'on a, pour tout réel x de $]0 ; +\infty[$,

$$F(x) = \int_1^x f(t) \, dt.$$

1. Étudier le sens de variation de F sur $]0 ; +\infty[$.
2. Démontrer que, pour tout x supérieur ou égal à 2, $\int_2^x f(2) \, dt \leq \int_2^x f(t) \, dt$.

Par comparaison de limites, et en utilisant la relation de Chasles, en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

Exercice 3

On considère la fonction numérique f de la variable réel x définie sur l'intervalle $[1 ; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x} e^{1-x}$

On note F la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $[1 ; +\infty[$ par $F(x) = \int_1^x f(t) \, dt$

1. a. Montrer que F est dérivable sur $[1 ; +\infty[$ et calculer $F'(x)$.
b. En déduire le sens de variations de F .
2. a. Démontrer que, pour tout réel t positif, $t + 2 \geq 2\sqrt{2} \sqrt{t}$.
b. En déduire que, pour tout x de l'intervalle $[1 ; +\infty[$, $F(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_1^x (t + 2) e^{1-t} \, dt$.
c. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que, pour tout x appartenant à $[1 ; +\infty[$, $\int_1^x (t + 2) e^{1-t} \, dt = (x + 3) e^{1-x}$.
d. En déduire que, pour tout x appartenant à $[1 ; +\infty[$, $0 \leq F(x) \leq \sqrt{2}$

Exercice 4

Le plan est rapporté à un repère orthonormal. $(O; \vec{i}, \vec{j})$ On note :

- I le point de coordonnées $(1 ; 0)$
 - f est une fonction positive, strictement croissante et dérivable sur l'intervalle $[0, 1]$, C sa courbe représentative dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$
 - Δ la portion de plan comprise entre la courbe C , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.
- Le but de l'exercice est de prouver l'existence d'un unique réel α appartenant à l'intervalle $[0, 1]$ tel que, si A est le point de C d'abscisse α , le segment $[I A]$ partage en deux régions de même aire.
- Pour tout x appartenant à l'intervalle $[0 ; 1]$, on note :
- M_x le point de coordonnées $(x, f(x))$
 - T_x le domaine délimité par la droite (IM_x) , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la courbe C
 - $g(x)$ l'aire de T_x .

On désigne par F la fonction définie sur l'intervalle $[0, 1]$ par $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.

1. Exprimer, pour tout x appartenant à l'intervalle $[0, 1]$, $g(x)$ en fonction de x , $f(x)$ et $F(x)$.
2. Démonstration de cours. Démontrer que F est dérivable et a pour dérivée f .
3. Étudier les variations de la fonction $g: x \mapsto g(x)$ sur $[0, 1]$.
4. a. Par des considérations d'aires, montrer que $g(0) \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f(t) dt$.
- b. Montrer qu'il existe un unique réel α de $[0, 1]$ tel que $g(\alpha)$ soit égal à la moitié de l'aire de Δ .

Exercice 5

I - On considère les fonctions f et g définies sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = e^{-x^2}$ et $g(x) = x^2 e^{-x^2}$..

On note respectivement C_f et C_g les courbes représentatives de f et g dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, dont les tracés se trouvent sur la feuille annexe. La figure sera complétée et rendue avec la copie.

1. Identifier C_f et C_g sur la figure fournie (justifier la réponse apportée).
2. Étudier la parité des fonctions f et g .
3. Étudier le sens de variation de f et de g . Étudier les limites éventuelles de f et de g en $+\infty$.
4. Étudier la position relative de C_f et C_g .

II - On considère la fonction G définie sur $\mathbb{R}$ par $G(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$.

1. Que représente G pour la fonction g ?
2. Donner, pour $x > 0$, une interprétation de $G(x)$ en termes d'aires.
3. Étudier le sens de variations de G sur $[0; +\infty[$.

On définit la fonction F sur $[0; +\infty[$ par : pour tout réel x , $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$.

4. Démontrer, que, pour tout réel x , $G(x) = \frac{1}{2} [F(x) - x e^{-x^2}]$; (on pourra commencer par comparer les fonctions dérivées de G et de $x \mapsto \frac{1}{2} [F(x) - x e^{-x^2}]$).

On admet que la fonction F admet une limite finie L en $+\infty$, et que cette limite L est égale à l'aire, en unités d'aire, du domaine A limité par la courbe C_f et les demi-droites $[O; \vec{i})$ et $[O; \vec{j})$.

5. a. Démontrer que la fonction G admet une limite en $+\infty$ que l'on précisera.
- b. Interpréter en termes d'aires le réel $N = \int_0^1 (1-t^2) e^{-t^2} dt$.
- c. En admettant que la limite de G en $+\infty$ représente l'aire P en unités d'aire du domaine D limité par la demi-droite $[O; \vec{i})$ et la courbe C_g justifier graphiquement que : $N = \int_0^1 (1-t^2) e^{-t^2} dt \geq \frac{L}{2}$.